Solutions 2
Réactions d'oxydo-réduction

Compétences

- ❏ Lier la position d'un élément dans le tableau périodique et le caractère oxydant ou réducteur du corps simple correspondant.
- ❏ Prévoir les nombres d'oxydation extrêmes d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique.
- ❏ Identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple.
- ❏ Décrire le fonctionnement d'une pile à partir d'une mesure de tension à vide ou à partir des potentiels d'électrode.
- ❏ Déterminer la capacité électrique d'une pile.
- ❏ 🙌 Réaliser une pile et étudier son fonctionnement.
- ❏ Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires.
- ❏ Prévoir qualitativement ou quantitativement le caractère thermodynamiquement favorisé ou défavorisé d'une réaction d'oxydo-réduction à partir des potentiels standard des couples.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre une réaction d'oxydo-réduction pour réaliser une analyse quantitative en solution aqueuse.
- ❏ Associer les différents domaines d'un diagramme potentiel-pH fourni à des espèces chimiques données.
- ❏ Déterminer, par le calcul, la valeur de la pente d'une frontière d'un diagramme potentiel-pH.
- ❏ Justifier la position d'une frontière verticale dans un diagramme potentiel-pH.
- ❏ Prévoir le caractère thermodynamiquement favorisé ou non d'une transformation par superposition de diagrammes potentiel-pH.
- ❏ Discuter de la stabilité des espèces dans l'eau.
- ❏ Prévoir une éventuelle dismutation ou médiamutation en fonction du pH du milieu.
- ❏ Confronter les prévisions à des données expérimentales et interpréter d'éventuels écarts en termes cinétiques.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre des réactions d'oxydo-réduction en s'appuyant sur l'utilisation d'un diagramme potentiel-pH.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Schématiser une pile. Préciser les bornes, la nature des électrodes, le sens du courant et du déplacement des électrons.